

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। SASD এবং DASD এর মধ্যে পার্থক্য কী?

বাকাশির্বো- ২০১৫, ২৪'পরি

উত্তরঃ SASD (Serial Access Storage Device) : Serial Access Storage Device হলো এমন ডিভাইস, যা ক্রমানুসারে ডাটা অ্যাক্সেস করে। এটি Random Access Storage Device থেকে আলাদা যেমন : হার্ড ড্রাইভ, যেখানে ডাটা সরাসরি যে কোনো অবস্থানে অ্যাক্সেস করা যায়। অপারেটিং সিস্টেমের ক্ষেত্রে Serial Access Storage Device হলো Magnetic Tape Drive, যা নির্দিষ্ট তথ্য অ্যাক্সেস করার জন্য সিরিয়ালি ডাটা অ্যাক্সেস করে যেতে হয়। যেমন- কোনো একটি সংখ্যা (50) অ্যাক্সেস করতে চাই কিন্তু Serial Access Storage Device এ সিরিয়ালি অ্যাক্সেসের (48, 49) মাধ্যমে আসতে হবে। SASD তে ডাটা Read/Write করতে বেশি সময় লাগে।

DASD(Direct Access Storage Device) : Direct Access Storage Device হলো এমন একটি ডিভাইস যা সরাসরি যেকোনো ডাটাকে অ্যাক্সেস করতে পারে। এটি Serial access device থেকে আলাদা যেমন Magnetic Tape Drive যা সিরিয়ালি Data অ্যাক্সেস করতে হয়। অপারেটিং সিস্টেমের ক্ষেত্রে Direct Access Storage Device হলো Hard Disk Drive (HDD), Solid



State Drives (SSD), যা সরাসরি যেকোনো ডাটা অ্যাক্সেস করা যায় এবং অপারেটিং সিস্টেমে Random Access এর জন্য উপযোগী করে তোলে। DASD তে ডাটা Read/Write করতে কম সময় লাগে।

*** ২। I/O Hardware কী?

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ১৪, ১৮

উত্তরঃ কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত বিভিন্ন I/O ডিভাইস পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, I/O সিস্টেমের কিছু Hardware উপাদান প্রয়োজন। I/O ডিভাইস সাধারণত কিছু হার্ডওয়্যার ডিভাইস ব্যবহার করে। এগুলো হলো সিস্টেম বাস (System Bus) এবং পোর্ট (Port)।

- পোর্ট হলো প্লাগ যা কম্পিউটারে I/O ডিভাইসগুলোকে সংযুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।
- বাস হলো তারের একটি সেট যার সাথে এই পোর্ট এবং I/O কন্ট্রোলারের সংযোগ থাকে এবং যার মাধ্যমে I/O কমান্ডের জন্য সংকেত পাঠানো হয়।

*** ৩। I/O Software কী?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৮, ১৯, ১৯'পরি, ২৩

উত্তরঃ I/O Software টি মাউস, কীবোর্ড, USB ডিভাইস, প্রিন্টার ইত্যাদি I/O ডিভাইসের সাথে Interaction এর জন্য ব্যবহার করা হয়।

*** ৪। SASD, DASD, RASD, DMA, DRAM, PCI ও ISA এর পূর্ণ নাম লেখ।**

উত্তরঃ SASD = Serial Access Storage Device

DASD = Direct Access Storage Device

RASD = Random Access Storage Device

DMA = Direct Memory Access

DRAM = Dynamic Random Access Memory

PCI = Peripheral Component Interconnect

ISA = Industry Standard Architecture

***** ৫। RAID কী?**

বাকাশিবো- ২০১৯, ২০, ২১, ২৪

উত্তরঃ RAID হলো এমন একটি প্রযুক্তি যা কর্মক্ষমতা, ডাটা রিডানডেন্সি বা উভয়ই উন্নত করতে একটি একক ডিস্কের উপর নির্ভর না করে একাধিক ডিস্কের মিশ্রণ ব্যবহার করে।

**** ৬। DMA Operation কী?**

উত্তরঃ CPU এর সাহায্য ছাড়াই I/O Hardware সমূহের পরস্পরের মধ্যে তথ্য আদান প্রদান করার প্রক্রিয়াই হলো DMA Operation.

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। I/O Software এর Goal বর্ণনা কর।

বাকশির্ষো- ২০০৩, ০৪, ০৬, ০৭, ০৯, ১০, ১৪, ২০, ২১, ২৩

উত্তরঃ I/O Software এর সকল লক্ষ্য নিচে দেয়া হলো :

i) নামের ভিন্নতা : অপারেটিং সিস্টেমে ফাইল সিস্টেমের নামকরণ এমনভাবে করা হয় যাতে ব্যবহারকারী অন্তর্নিহিত হার্ডওয়্যার সম্পর্কে সচেতন হতে হয় না।

ii) Synchronous থেকে Asynchronous : যখন CPU কিছু Process নিয়ে কাজ করে তখন এটি ব্লক অবস্থায় চলে যায় যখন বিঘ্ন ঘটে। তাই বেশিরভাগ ডিভাইস Asynchronous. আর যদি I/O অপারেশন ব্লকিং অবস্থায় থাকে তাহলে I/O অপারেশন অনেক সহজ।

iii) ডিভাইসের স্বাধীনতা : I/O Software এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ডিভাইসের স্বাধীনতা। উদাহরণস্বরূপ বিভিন্ন ফাইল এবং ডিভাইস থেকে ইনপুট নেওয়ার জন্য বারবার ইনপুট গ্রহণ প্রোগ্রাম লেখার প্রয়োজন নেই।

iv) বাফারিং : একটি সিস্টেমে যে ডাটা প্রবেশ করে তা সরাসরি মেমরিতে সংরক্ষণ করা যায় না। উদাহরণস্বরূপঃ ডাটাগুলিকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা হয় এবং পরীক্ষা করার জন্য বাইরের বাফারে স্থানান্তর করা হয়।

v) ক্রটি হ্যান্ডলিং : ক্রটিগুলো বেশিরভাগ তৈরি হয় এবং সেগুলোর বেশির ভাগই নিয়ন্ত্রণকারী নিজেই পরিচালনা করে।

vi) ক্যাশিং : এটি এমন এক ধরনের মেমরি যা ডাটা অ্যাক্সেসের গতি বাড়াতে ব্যবহৃত হয়।

** ২। I/O Hardware এর বৈশিষ্ট্য লেখ।

বাকশিবো- ২০০৩, ০৫, ০৬, ১০, ২৪

উত্তরঃ Input Device : Input Device হলো এমন এক ধরনের Device যার সাহায্যে Computer বাহ্যিক পরিবেশকে বুঝানো হয় এবং যার মাধ্যমে Computer এ Data প্রেরণ করা হয়। যেমন : Keyboard, Mouse, Scanner, Digitizer, Punch Hole Device (যেমন- Punch Card ও Punch Paper Tape) OCR, OMR, Joy Stick ইত্যাদি।

Output Device : Output Device হলো এমন এক ধরনের Device যার সাহায্যে Computer তার External পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে অর্থাৎ যে Device এর মাধ্যমে Output পাওয়া যায় সে সব Device হলো Output Device. যেমন : Monitor, Printer, Punch Card, Plotter ইত্যাদি। কিছু কিছু Device আছে যারা Input ও Output উভয় device হিসেবে ব্যবহৃত হয় যেমন : Modem (Modulation and Demodulation). ইনপুট-আউটপুট ডিভাইস ও তথ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত মেমরি ডিভাইসকে একত্রে I/O Hardware বলা হয়।



৩। I/O Hardware এর ক্ষেত্রে O/S বিবেচ্য বিষয়গুলো লেখ?

বাকশিবো-২৪ পরি

উত্তরঃ I/O Hardware এর ক্ষেত্রে O/S বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো—

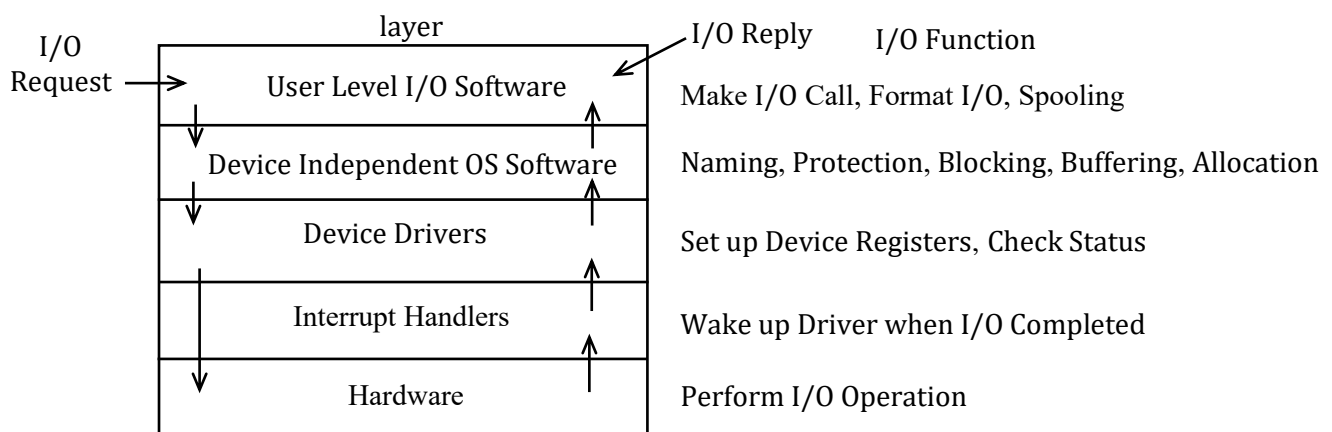
- 1.Device Independence
- 2.Buffering
- 3.Spooling
- 4.Error Handling
- 5.Device Scheduling
- 6.Device Drivers
৭. Protection and Security

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। I/O System এর লেয়ারগুলির কার্যাবলি বর্ণনা কর।

বাকশির্ষো- ২০০৮, ১০, ১১, ১৫, ১৯

উত্তরঃ নিম্নে Input/Output Software এর Layer গুলো দেখানো হলো :



Interrupt Handler : ঘটনাগুলির মধ্যে যখনই একটি সংঘটিত হয় তখন একটি বাধা মোকাবেলা করার জন্য যাই হোক না কেন Interrupt পদ্ধতিটি প্রয়োজন।

Device Driver : ডিভাইস ড্রাইভার মূলত একটি কম্পিউটার সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত ইনপুট/ আউটপুট ডিভাইসগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। উপযুক্ত ডিভাইস ড্রাইভার ছাড়া কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত একটি ডিভাইস ব্যবহার করা সম্ভব না।

Device Independent Software : কিছু I/O Software ডিভাইস নির্দিষ্ট এবং সেই I/O Software এর অন্যান্য অংশগুলি Device-Independent.

এখানে কিছু ফাংশনের একটি তালিকা রয়েছে যা ডিভাইস- ইনডিফেনডেন্ট সফটওয়্যারে করা হয় :

- ডিভাইস ড্রাইভারের জন্য ইউনিফর্ম ইন্টারফেসিং
- বাফারিং
- ডেডিকেটেড ডিভাইস বরাদ্দ এবং
- একটি ডিভাইস- ইনডিফেনডেন্ট ব্লক Size প্রদান

User Process : সাধারণত বেশিরভাগ I/O Software অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে থাকে এবং সেই I/O Software এর কিছু ছোট অংশে লাইব্রেরি থাকে যা ব্যবহারকারীর প্রোগ্রামগুলি সাথে সংযুক্ত থাকে। এমনকি পুরো প্রোগ্রামগুলি কার্নেলের বাইরে চলে।

*** ২। I/O Software এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৫, ০৮, ১১, ১২, ১৩, ১৪'পরি, ২৩

উত্তরঃ I/O Software টি মাউস, কীবোর্ড, USB ডিভাইস, প্রিন্টার ইত্যাদির মতো I/O ডিভাইসগুলির সাথে ইন্টারঅ্যাকশনের জন্য ব্যবহার করা হয়। External Device গুলির মাধ্যমে বেশ কয়েকটি কমান্ড তৈরি করা হয় যা তাদের প্রত্যেকটি অপারেটিং কাজ করে।

I/O Software নিম্নলিখিত উপায়ে সংগঠিত হয়। যেমন :

User Level Library : ইনপুট-আউটপুট ফাংশনগুলির জন্য প্রোগ্রামে একটি সহজ ইন্টারফেস প্রদান করে।

Kernel Level Module : ডিভাইস ইনডিপেনডেন্স I/O Module এবং ডিভাইস কন্ট্রোলারের সাথে Interact করার জন্য ডিভাইস ড্রাইভার প্রদান করে।

Hardware : হার্ডওয়্যার কন্ট্রোলার এবং প্রকৃত হার্ডওয়্যারসহ একটি লেয়ার যা ডিভাইস ড্রাইভারের সাথে যোগাযোগ করে।

নামের ভিন্নতা : অপারেটিং সিস্টেমে ফাইল সিস্টেমের নামকরণ এমনভাবে করা হয় যাতে ব্যবহারকারী অন্তর্নিহিত হার্ডওয়্যার সম্পর্কে সচেতন হতে হয় না।

Synchronous থেকে Asynchronous : যখন CPU কিছু Process নিয়ে কাজ করে তখন এটি ব্লক অবস্থায় চলে যায়। তাই বেশিরভাগ ডিভাইস Asynchronous. আর যদি I/O অপারেশন ব্লকিং অবস্থায় থাকে তাহলে I/O অপারেশন করা অনেক সহজ হয়।

ডিভাইসের স্বাধীনতা : I/O Software এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ডিভাইসের স্বাধীনতা। অন্য সব I/O ডিভাইস পরিচালনা করতে পারে এমন

একটি প্রোগ্রাম লেখা সহজ। উদাহরণস্বরূপ বিভিন্ন ফাইল এবং ডিভাইস থেকে ইনপুট নেওয়ার জন্য বারবার ইনপুট গ্রহণ প্রোগ্রাম লেখার প্রয়োজন নেই।

বাফারিং : একটি সিস্টেমে যে ডাটা প্রবেশ করে তা সরাসরি মেমরিতে সংরক্ষণ করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ : ডাটাগুলিকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা হয় এবং পরীক্ষা করার জন্য বাইরের বাফারে স্থানান্তর করা হয়।

ট্রাটি হ্যান্ডলিং : ট্রাটিগুলো বেশিরভাগ তৈরি হয় এবং সেগুলোর বেশির ভাগই নিয়ন্ত্রণকারী নিজেই পরিচালনা করে।

ক্যাশিং : এটি এমন এক ধরনের মেমরি যা ডাটা অ্যাক্সেসের গতি বাড়াতে ব্যবহৃত হয়।